



Cactus HealthTech — Feuille d'Anesthésie Informatisée

Fiche Technique — v2.0

Gamme : Cactus HealthTech — Solutions Numériques pour le Secteur Médical **Document :** Fiche Technique Produit
Version : 2.0 — Juillet 2026 **Classification :** Commercial — Distribution autorisée

Présentation

La **Feuille d'Anesthésie Informatisée Cactus** est une solution logicielle conçue pour le **bloc opératoire** et le service d'anesthésie. Elle remplace la feuille d'anesthésie papier par un système numérique intégré qui capture automatiquement les données des équipements biomédicaux, trace l'ensemble du parcours péri-opératoire du patient et sécurise la prescription médicamenteuse.

Usage prévu

- ✓ Suivi péri-opératoire complet : **pré-opératoire, peropératoire, SSPI (Salle de Surveillance Post-Interventionnelle), post-opératoire**
- ✓ Environnements cibles : blocs opératoires, salles d'intervention, SSPI, services d'anesthésie
- ✓ Utilisateurs : médecins anesthésistes-réanimateurs, infirmiers anesthésistes (IADE), infirmiers de SSPI

Problème résolu

La saisie manuelle des constantes vitales en peropératoire est chronophage, source d'erreurs de transcription et crée des lacunes dans la traçabilité médico-légale. Les fiches papier sont difficiles à archiver, impossibles à croiser avec d'autres données patient et ne permettent aucune alerte automatisée.

Bénéfices clés

BÉNÉFICE	IMPACT
Zéro saisie manuelle des constantes	Les données des moniteurs sont capturées automatiquement — l'anesthésiste se concentre sur le patient
Traçabilité médico-légale complète	Chaque acte, chaque dose, chaque alarme est horodatée et archivée de manière inaltérable
Réduction des erreurs médicamenteuses	Contrôle automatique des doses, interactions et protocoles de prescription
Continuité du parcours patient	Du bilan pré-opératoire à la sortie de SSPI, toutes les données sont dans un dossier unique
Pilotage du service	Statistiques d'activité, durées d'intervention, taux d'occupation du bloc — pour le chef de service

Fonctionnalités

Suivi clinique peropératoire

- ✓ Acquisition automatique des signes vitaux en temps réel (fréquence paramétrable : de 1 seconde à 15 minutes)
- ✓ Présentation sous forme de **graphiques dynamiques** et **tableaux horodatés** synchronisés
- ✓ Suivi des injections, doses administrées et débits (pousse-seringues)
- ✓ Chronologie complète de l'intervention (incision, clampage, déclampage, fermeture, etc.)
- ✓ Enregistrement des données de ventilation (volumes, pressions, FiO2, EtCO2)
- ✓ Gestion des événements critiques avec horodatage automatique

Prescription informatisée

- ✓ Prescription **pré-opératoire** : bilan biologique, prémédication, consignes de jeûne
- ✓ Prescription **peropératoire** : agents anesthésiques, curares, antalgiques, solutés
- ✓ Prescription **post-opératoire** : analgésie, antibiothérapie, thromboprophylaxie
- ✓ Contrôle des doses et des interactions médicamenteuses
- ✓ Protocoles d'anesthésie prédéfinis et personnalisables

Suivi SSPI

- ✓ Feuille de surveillance SSPI informatisée (score d'Aldrete)
- ✓ Critères de sortie paramétrables
- ✓ Suivi des complications post-anesthésiques immédiates
- ✓ Transmission structurée vers le service d'hospitalisation

Gestion des données patient

- ✓ Dossier d'anesthésie complet : antécédents, allergies, évaluation des voies aériennes, score ASA
- ✓ Historique de toutes les interventions antérieures du patient
- ✓ Sauvegarde pérenne et archivage long terme du dossier médical
- ✓ Recherche et consultation rapide des dossiers archivés

Administration et reporting

- ✓ Tableaux de bord d'activité du bloc opératoire
- ✓ Statistiques : nombre d'interventions, durées moyennes, taux de rotation
- ✓ Rapports exportables pour la direction médicale
- ✓ Gestion des profils utilisateurs et droits d'accès granulaires

Architecture et intégration

Communication avec les équipements biomédicaux

La solution communique avec les appareils de bloc opératoire via les **protocoles et standards médicaux** reconnus. L'acquisition des données est bidirectionnelle et automatique :

TYPE D'ÉQUIPEMENT	DONNÉES CAPTURÉES
Moniteur multiparamétrique	FC, SpO2, PNI, PI, température, EtCO2
Respirateur / ventilateur	Volumes, pressions, FiO2, fréquence
Pousse-seringues	Débit, volume administré, identification du produit
Analyseur de gaz	Agents halogénés (sevoflurane, desflurane), O2, N2O

Interopérabilité

- ✓ Communication via protocoles de connectivité biomédicale standards
- ✓ Interfaçage avec les systèmes d'information hospitaliers (SIH) existants
- ✓ Import/Export de données patients depuis/vers des systèmes tiers
- ✓ API d'intégration disponible pour les systèmes de pharmacie et de laboratoire

Architecture technique



Sécurité et conformité

Protection des données patient

- ✓ Authentification forte : OAuth 2.0, intégration Active Directory / LDAP
- ✓ Chiffrement des données en transit et au repos
- ✓ Journalisation complète de toutes les actions utilisateur (audit trail)
- ✓ Gestion fine des droits d'accès par profil (anesthésiste, IADE, cadre de santé)
- ✓ Sauvegarde automatique et plan de reprise d'activité

Conformité réglementaire

- ✓ Conception conforme aux bonnes pratiques de sécurité de l'information (ISO/IEC 27002)
- ✓ Respect des exigences de la **Loi 09-08** relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Maroc)

- ✓ Traçabilité intégrale répondant aux exigences médico-légales
- ✓ Archivage conforme aux durées de conservation réglementaires des dossiers médicaux

Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUE	DÉTAIL
Type d'application	Application web — accessible depuis tout navigateur moderne
Architecture	Client-serveur, multi-utilisateurs, multi-postes
Base de données	Microsoft SQL Server
Authentification	OAuth 2.0, Active Directory, LDAP
Compatibilité navigateurs	Chrome, Edge, Firefox (dernières versions)
Déploiement	On-premise (serveur local) ou cloud privé
Personnalisation	Interface et paramètres entièrement configurables
Export de données	PDF (feuille d'anesthésie complète), Excel, CSV
Import de données	Excel, CSV (données patient, protocoles)
Réseau requis	Réseau local Ethernet (recommandé) ou Wi-Fi sécurisé

Déploiement et accompagnement

Modes de déploiement

- ✓ On-premise — Installation sur le serveur de l'établissement, données hébergées localement (souveraineté totale)
- ✓ Cloud privé — Hébergement dédié sécurisé, maintenance déléguée

Services inclus

SERVICE	DESCRIPTION
Audit préalable	Analyse de l'existant, cartographie des équipements biomédicaux, étude de faisabilité
Installation et paramétrage	Déploiement, configuration des protocoles, connexion des équipements
Formation	Formation sur site des équipes médicales et techniques
Migration de données	Reprise des données historiques depuis les systèmes existants
Support technique	Assistance à distance et sur site, contrat de maintenance évolutive
Mises à jour	Évolutions fonctionnelles continues, corrections de sécurité

Références et déploiements

Cactus Informatique conçoit et déploie des solutions intégrées (matériel + logiciel) captant la donnée des équipements hospitaliers depuis plus de 15 ans. L'expertise couvre l'intégration IoT médical, la connectivité des équipements de bloc opératoire et la numérisation des processus cliniques.

Déploiements réalisés : Établissements de santé à Marrakech, Rabat et Fès.

Références clients nominatives disponibles sur demande.

À propos de Cactus Informatique

Cactus Informatique est un partenaire technologique marocain spécialisé dans les systèmes d'information d'entreprise depuis 2006. L'entreprise conçoit des solutions sur mesure à haute valeur ajoutée, avec une expertise reconnue en ingénierie des données, cybersécurité, ERP modulaire et IoT industriel et médical.

Siège social : 70 Allée des Phoenix, Casablanca 20250, Maroc **Téléphone :** +212 5 22 34 35 45 **Email :** contact@cactus.net.ma **Web :** www.cactus.ma

CACTUS INFORMATIQUE — Ce document est la propriété de Cactus Informatique. Reproduction interdite sans autorisation. Version 2.0 — Juillet 2026
